அப்பொருள் டையா காந்தப் பண்பினைப் பெற்றுள்ளது எனவும் இதனைக் குறிப்பிடலாம். இத்தகைய பொருட்களை புற காந்தப் புலத்தில் வைக்கும் போது அவை காந்தப் புலத்தால் விலக்கப்படுகின்றன. மேலும் அப்பொருளில் ஒரு காந்தத் தூண்டல் உருவாகிறது. உருவாகும் காந்தத் தூண்டலானது, செயல்படுத்தப்படும் காந்தப்புலத்திற்கு எதிரான திசையில் ஒரு வலிமைக் குறைந்த காந்தப் புலத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பாரா காந்தப் பொருட்கள் இணையாகாத எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ளன. இவைகள் ஒன்றிடமிருந்து ஒன்று தனித்திருக்குமாறு காந்த இருமுனைகளைக் கொண்டுள்ளன. புற காந்தப் புலம் செயல்படாத நிலையில் காந்த இரு முனைகள் ஒழுங்கின்றி அங்கும் இங்கும் அமைந்துள்ளன. எனவே இத்தகைய திடப் பொருட்கள் நிகர காந்தத் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதில்லை. ஆனால் காந்தப் புலம் செயல்படுத்தும் போது காந்த இரு முனைகள் புற காந்தப் புலத்தின் திசையில் அவற்றிற்கு இணையாக ஒருங்கமைகின்றன. எனவே இவை புற காந்தப் புலத்தினால் ஈர்க்கப்படுகின்றன.

ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருட்கள் சிறிய பெருங்கூறு அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பெருங்கூறு அமைப்பிலும் காந்த இருமுனைகள் ஒருங்கே அமைந்துள்ளன. ஆனால் இது அடுத்தடுத்த பெருங்கூறுகளின் இருமுனை சுழற்சியானது ஒழுங்கின்றி அமைந்துள்ளது. இணையாகாத d எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ள சில இடைநிலைத் தனிமங்கள் அல்லது அவைகளின் அயனிகள் ஃபெர்ரோ காந்தத் தன்மையை பெற்றுள்ளன.

பெரும்பாலான நேர்வுகளில், பாரா காந்த தன்மையுடைய 3d இடைநிலை உலோகங்களின் காந்த திருப்புத்திறனானது அவைகளின் எலக்ட்ரான் சுழற்சியினால் உருவாகும் காந்த திருப்புத் திறனை மட்டுமே பொறுத்து அமைவதாக உள்ளது. ஆர்பிட்டால் திருப்புத் திறன் (L) ஆனது அதனினுள் அடங்கியிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. எனவே காந்தத் திருப்புத் திறனை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$\mu = g\sqrt{S\,(S+1)}\;\;\mu_B$$

இங்கு s என்பது இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் தற்சுழற்சி குவாண்டம் எண்களின் கூடுதலைக் குறிப்பிடுகிறது. மேலும், μ_B என்பது போர் மேக்னடான் ஆகும்.

'n' –தனித்த இணையாகாத எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு அயனிக்கு $S = \frac{n}{2}$ மேலும் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு $g = 2$

எனவே, தற்சுழற்சியை மட்டுமே பொறுத்தமையும் காந்த திருப்புத் திறனானது பின்வருமாறு :

$$\mu = 2\sqrt{\left(\frac{n}{2}\right)\left(\frac{n}{2}+1\right)}\;\;\mu_B$$

$$\mu = 2\sqrt{\left(\frac{n(n+2)}{4}\right)}\;\;\mu_B$$

$$\mu = \sqrt{n(n+2)}\;\;\mu_B$$

மேற்கண்டுள்ள வாய்ப்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட காந்தத் திருப்புத்திறன் மதிப்புகள் பரிசோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட மதிப்புகளோடு ஒப்பிட்டு பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான நேர்வுகளில் அவற்றிற்கிடையே பெரிய வேறுபாடுகள் ஏதுமில்லை.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 122 18-12-2021 21:57:22